

L'évolution du réseau de transport aérien des pays de l'UE entre 2003 et 2024

GENTI Edwin
Réseaux & Territoires
Avignon Université

Fait le : 15/05/2026

Introduction

Depuis 2003, le réseau aérien des pays de l'UE a fait face à de nombreux bouleversements, de nombreuses dynamiques et crises. Que ce soit via l'intégration des nouveaux pays au sein de l'Union, ou des crises comme celle du COVID-19. Plusieurs tendances ont également émergé durant ces années. Une explosion du modèle low-cost. Mais aussi l'émergence d'une pensée environnementale. Face à tous ces changements, comprendre l'évolution du réseau aérien des pays de l'UE entre 2003 et 2024 est particulièrement intéressant. Afin de comprendre comment les chocs, tendances et l'intégration des pays de l'UE peuvent modifier la structure et le nombre de vols par liaisons du réseau aérien. Aussi, ce que cette évolution raconte : volonté d'intégration européenne, logiques régionales, secteur en berne ?

Comment la structure du réseau aérien des pays de l'UE, ainsi que le nombre de vols par liaisons a évolué entre 2003 et 2024 ?

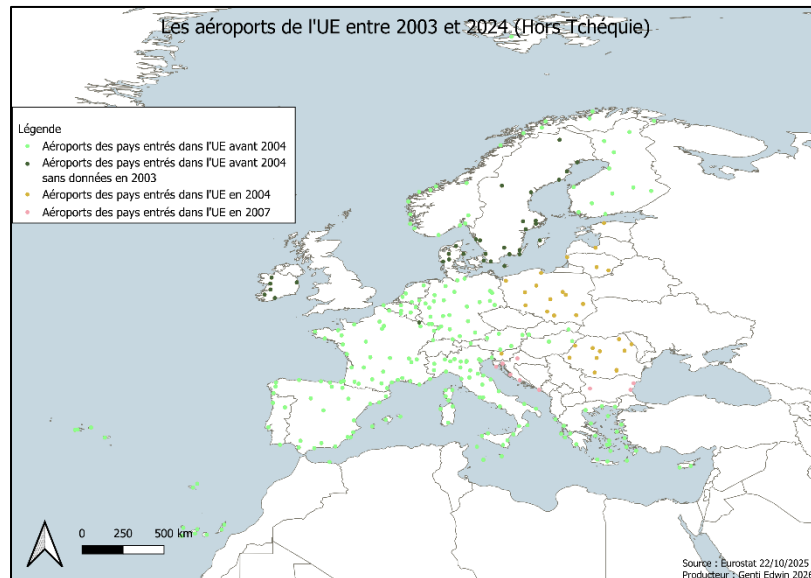
Pour répondre à cette problématique, nous allons récupérer les données sur le transport aérien des pays de l'UE d'Eurostat, modéliser et cartographier le réseau, calculer des indicateurs avec Gephi, et ensuite analyser les résultats.

Traitement des données Eurostat via Gephi et QGIS

Les aéroports et flux proviennent des jeux de données (« *avia_par_...* ») d'Eurostat. Un jeu de données est disponible pour chaque pays (à l'exception de la Tchéquie qui est absente). Dans chaque jeu de données, les flux entre les aéroports du pays et ceux des autres pays de l'UE par le nombre de vols sont disponibles, par année. Nous avons choisi quatre années différentes pour l'étude : 2003, 2006, 2019 et 2024. Ces années ont été choisies car précèdent des événements majeurs, à part pour 2024 qui est la dernière année disponible : Intégration de nouveaux pays dans l'UE en 2004 et 2007, COVID-19 en 2020.

Deux jeux de données ont été créés, le premier avec tous les flux pour chaque année, et le second avec la localisation des nœuds (aéroports). A noter que certains pays qui étaient dans l'UE avant 2003 ne sont pas présents dans le jeu de données pour 2003, suite à des problèmes au sein des données Eurostat : Danemark, Irlande, Luxembourg, Suède. L'Estonie a également été retirée des données car comprenaient des valeurs aberrantes.

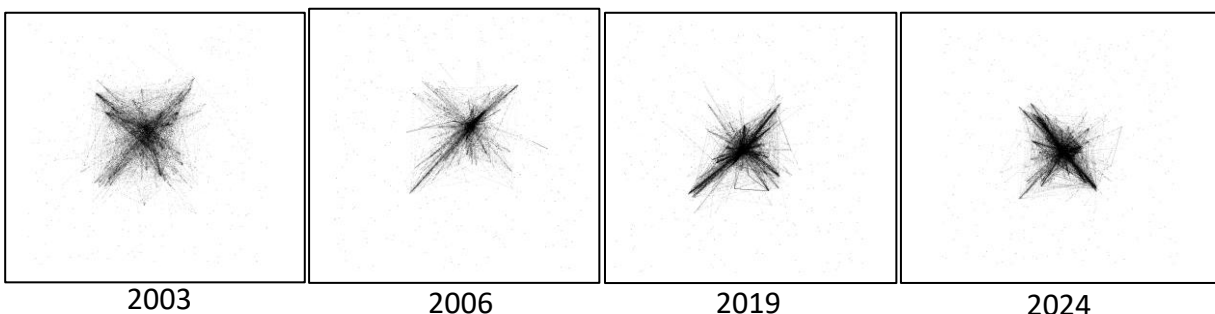
Voici une cartographie de la localisation des aéroports pour chaque année :



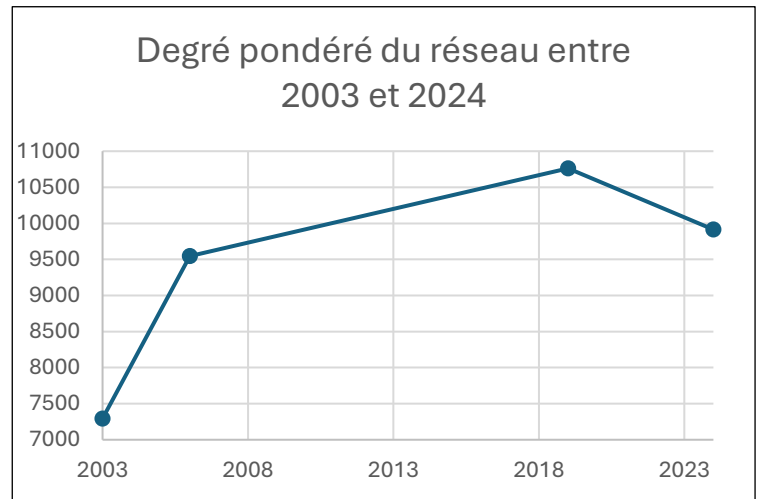
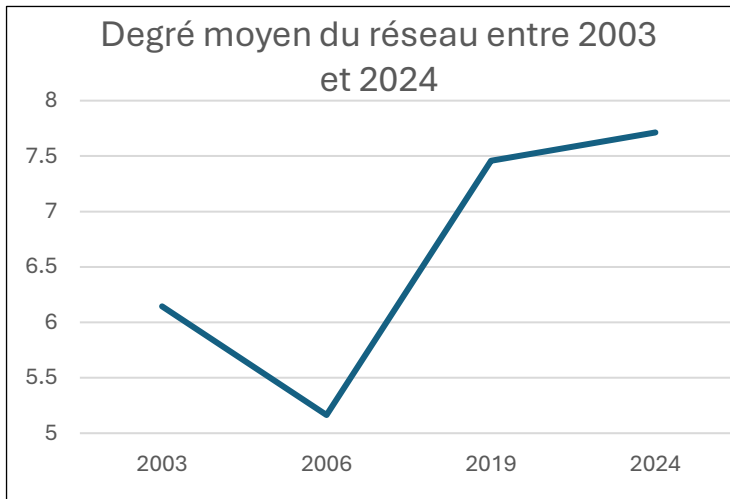
Les logiciels utilisés pour les traitements sont : QGIS, Excel et Gephi. QGIS a été utilisé afin de cartographier les aéroports, ainsi que les flux entre aéroports pour chaque année, pondéré par le nombre de vols par liaison dans l'année. Gephi pour calculer les différents indicateurs utiles à l'étude : degré moyen, degré pondéré moyen, densité, coefficient de clustering moyen, diamètre, centralité d'intermédiarité, α , γ , μ et β . Enfin Excel pour les graphiques et la gestion des bases de données.

Un réseau plus dense et efficace mais des hubs européens similaires

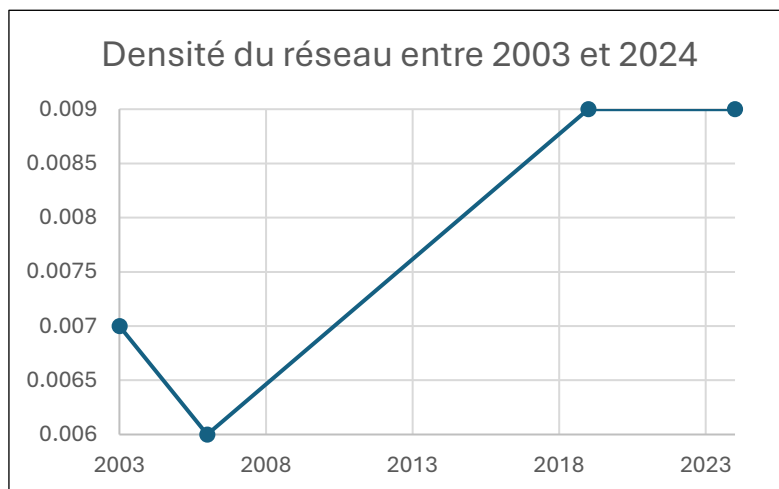
Le graphe Gephi du réseau aérien pour chaque année :



Malgré le fait que les graphes Gephi ne sont pas facilement interprétable visuellement, on remarque néanmoins un graphe plus dense en 2024 qu'en 2003.



Ces graphiques mettent en lumière la croissance du degré moyen et du degré pondéré moyen du réseau. Le degré équivaut au nombre d'aéroports connectés à un aéroport. C'est surtout entre 2006 et 2019 que la croissance a été la plus forte. Portée par l'explosion du low-cost (Ryanair notamment, qui passe de 0.47 milliards de chiffre d'affaires en 2000 à 8.57 milliards en 2019), le développement du sud et de l'est de l'UE, la dérégulation et l'ouverture du marché, ainsi que par le tourisme. On remarque également que la crise sanitaire du COVID-19 a fortement ébranlé la croissance du réseau.



La densité du réseau a augmenté entre 2003 et 2019 à approximativement la même vitesse que le degré moyen. Le coefficient de clustering moyen a augmenté de 0.224 à 0.248 en 2019, puis a chuté à 0.225 en 2024, il est donc resté le même. Le COVID-19 a donc effacé l'augmentation passée du coefficient de clustering. Plus la densité et le coefficient de

clustering moyen est haut, plus le réseau a de connexions entre aéroports, par rapport au nombre total d'aéroport. La raison de la croissance de la densité peut être liée à une volonté d'intégration des pays de l'UE et au développement de nouvelles lignes (surtout à l'est et au sud).

Les trois aéroports avec le degré d'intermédierité le plus élevé dans l'ordre, pour chaque année :

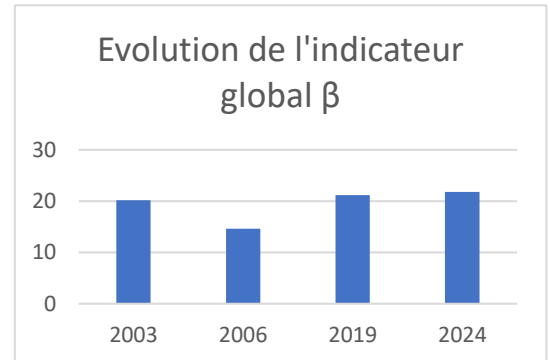
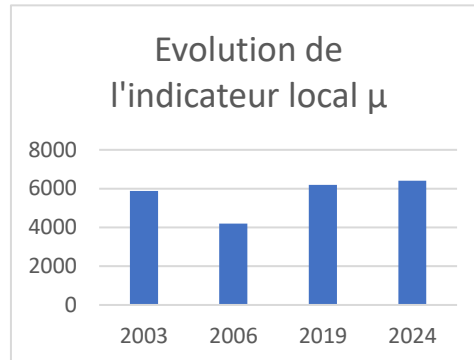
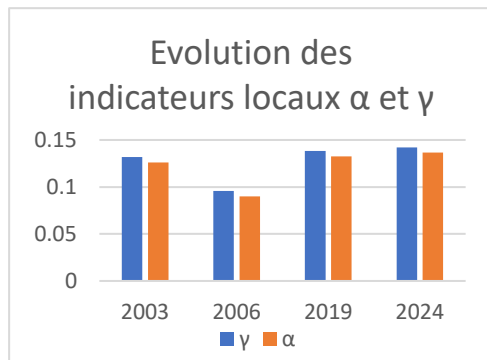
2003 : Paris Charles de Gaulle, Stockholm-Arlanda, Francfort-sur-le-Main

2006 : Paris Charles de Gaulle, Amsterdam-Schipol, Francfort-sur-le-Main

2019 : Amsterdam-Schipol, Paris Charles de Gaulle, Francfort-sur-le-Main

2024 : Paris Charles de Gaulle, Amsterdam-Schipol, Francfort-sur-le-Main

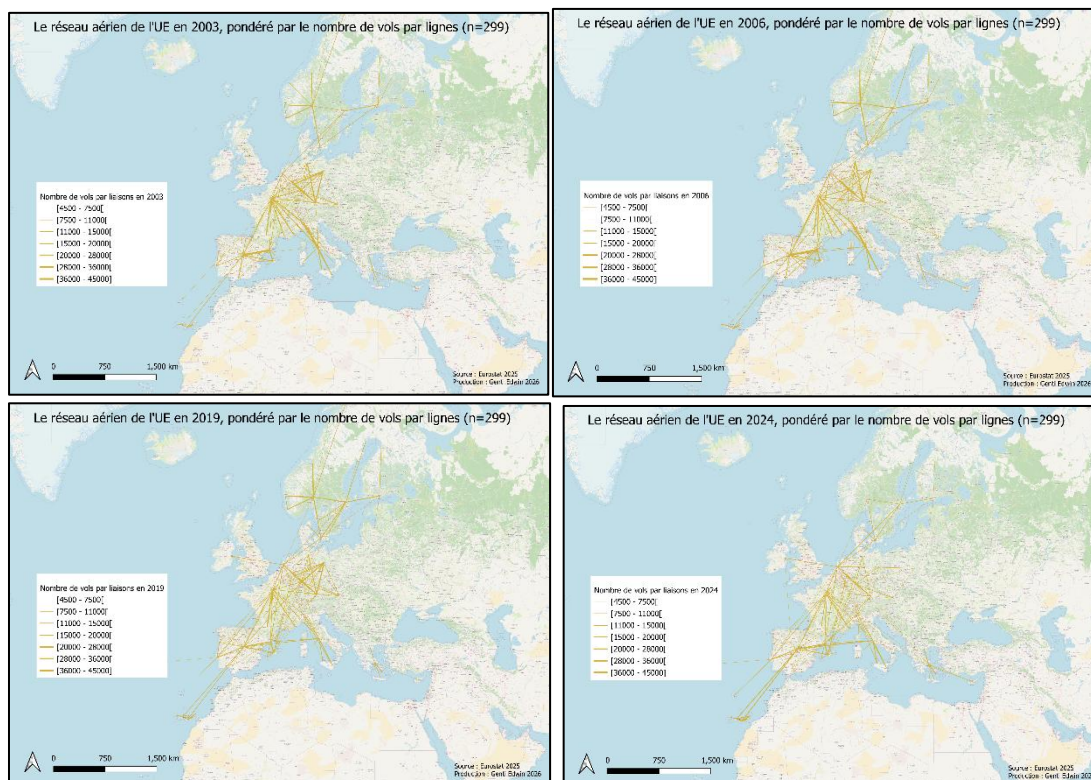
Il n'y a donc pas de nouveaux hubs européens, l'ouest domine toujours car elle est encore économiquement supérieure, et plus intégré dans au réseau.



L'indice globale β mesure la complexité du réseau, c'est le nombre de liens par rapport au nombre de sommets. L'indice γ la connectivité, c'est la densité. L'indice μ et α la complexité cyclique, le nombre de circuits / cycles dans le réseau.

On remarque que tous les indices ont une évolution similaire, ils augmentent que très peu, avec une baisse en 2006, liée aux pays qui sont rentrés dans l'union en 2004 : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie (absente des données). La croissance de ces indices entre 2006 et 2024 montre que soit les nouveaux pays de l'est ont pu s'intégrer au réseau, soit que la croissance du réseau à l'ouest a été forte.

Le réseau aérien des pays de l'UE entre 2003 et 2024, pondéré par le nombre de vols par liaisons



On constate, à travers ces cartes, un sud plus développé : Grèce, Espagne, Italie. Ainsi qu'une densité plus importante. Le réseau est plus maillé.

Un réseau en croissance, mais stable dans sa structure

Cette étude révèle une croissance du réseau, via l'augmentation du degré moyen et du degré pondéré moyen. Liée à l'explosion du low-cost (Ryanair, Easyjet), au développement du sud et de l'est, à la dérégulation et à l'ouverture du marché ainsi que par la croissance du tourisme. Le réseau est également plus dense et maillé, les compagnies low-cost et certains pays ont développé de nouvelles lignes régionales. Le sud est plus connecté par le tourisme et son développement économique.

Malgré cette croissance, la structure du réseau ne change pas significativement. Les aéroports centraux restent les mêmes, ils ont absorbé la croissance.

Un réseau aérien est économiquement et physiquement limité, car relier chaque aéroport coûte trop cher. Ce qui explique la croissance faible des indicateurs globaux (γ , β , μ , α). La logique de rentabilité a donc plus conduit au développement de lignes rentables, au sud par exemple, comme on le voit sur les cartes entre Madrid et Rome, ainsi que les liaisons qui étaient déjà importantes en 2003.

Conclusion et limites de l'étude

Malgré un développement du sud et dans une moindre mesure de l'est de l'Europe. La structure du réseau aérien des pays de l'UE n'a pas changé significativement. Le réseau comprend néanmoins des lignes plus importantes, et il est plus dense. Les changements sont plus régionaux que globaux à l'échelle de l'UE. On ne remarque pas de développement fort de l'est, de nouveaux hubs européens, ou de résultats de quelque politique d'intégrations des nouveaux pays de l'union au sein du réseau aérien. Ces changements sont liés au développement des compagnies low-cost, à un secteur lié au privé et à la rentabilité, au tourisme, et à de nouvelles connexions surtout au sud.

L'étude comprend plusieurs limites. La Tchéquie est absente des jeux de données, et l'Estonie a été volontairement retiré de la base de données car comprenait des valeurs aberrantes. L'étude n'utilise que quatre dates différentes, c'est peu si l'on veut étudier plus finement son évolution.

Néanmoins, l'étude met en avant une évolution significative et interprétable.

Bibliographie

Eurostat. (2025). Base de données. <https://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database>

Compagniesmarketcap.com. (2025). Revenus pour Ryanair.
<https://companiesmarketcap.com/fr/ryanair/revenu/>